

FİKİRLERİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ BAKIMINDAN BİLGİLENDİRME TASARIMI



İÇİNDEKİLER

- Bilgilendirme Tasarımı Çalışmalarının Gelişimi
- Otto Neurath
- Bilgilendirme Tasarımının Genel İlkeleri
- Bilgilendirme Tasarımcısı ve Kreatif Performans
- Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarım Projesi ve Aşamaları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Öğrenci, bilgilendirme tasarımı tanımlar,
- Öğrenci fikirlerin görselleştirilmesinde bilgilendirme tasarımının işlevlerini tartışır,
- Öğrenci, bilgilendirme tasarımı unsurlarını kullanır,
- Öğrenci, bilgilendirme tasarımcısının işlevlerini uygular,
- Öğrenci, bilgilendirme tasarımı çalışmaları gerçekleştirir ve yapıtlarını gerekçelendirir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

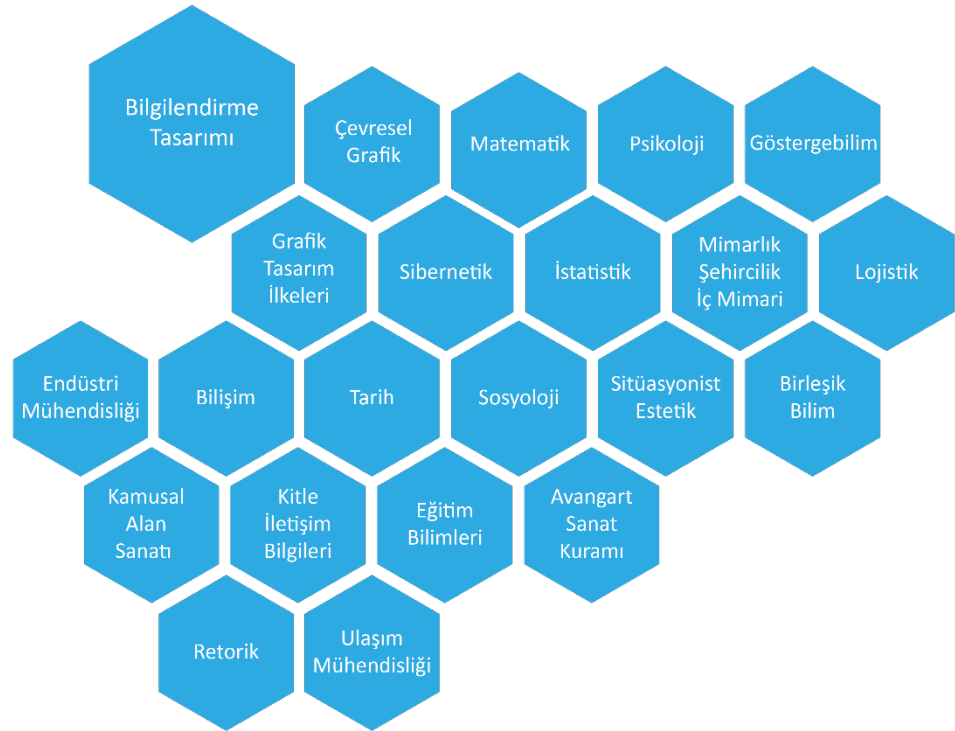
**BİLGİLENDİRME
TASARIMI**
**Prof. Dr. Simber
Rana ATAY**

**ÜNİTE
6**

GİRİŞ

Bilgilendirme tasarımı, belirli bir amaç doğrultusunda belirli bir hedef kitleye, pragmatik ve estetik bir şekilde bilgi ve enformasyon sunmak ve sağlamak üzere düzenlenen ve kurgulanan bir grafik tasarım stratejisidir. Bilgilendirme tasarımının İngilizcesi, *information design* olarak geçmektedir. Bu bağlamda bilgilendirme tasarımının kapsadığı bilgi ve enformasyon kavramlarını tanımlamak gerekir. Bilgi, insan zekâsının bir ürünüdür ve bilimsel, felsefi ve sanatsal olarak gerçekleştirilen çalışma, öğrenme ve araştırmaların sistematik sonucudur. Enformasyon ise kitle-iletişimsel bilgilendirmedir; Herhangi bir olay, durum ve faaliyete ilişkin verilerin ya da herhangi bir konudaki yorum, görüş ve fikirlerin fiziksel ya da sanal ortamda genellikle de kitle iletişim ortamlarında iletilmesi ve paylaşımıdır.

“Bilişim ve iletişim teknolojileri, gerçekliğin doğasını bir infosfere (bilgi küresi) dönüştürmektedir. *Infosfer*, minimum olarak tüm bilgilendirici oluşumların, bunlara ait mülkiyetin, etkileşimin, işlem ve süreçler ile karşılıklı ilişkilerin meydana getirdiği bütün bir bilgilendirici ortam anlamına gelir. Aynı zamanda, çevrimdışı ve analog bilgi alanlarını da içerir. Maksimum olarak ise infosfer gerçekliğin eşanlamlısı olarak da kullanılabilecek bir kavramdır” (Floridi, 2014:40-41). Bu bağlamda, çağdaş insan, yine Floridi’nin deyişiyle bir *homo technologicus*’dur (teknoloji insanı). Infosferde sistemin yürümesi için ise hem donanım ve yazılımların üretimi ve gelişmesi hem de bunların işlerliği için tasarıma ve bilgilendirme tasarımına gereksinim vardır.



Şekil 6.1. Bilgilendirme Tasarımı Disiplinlerarası Bir Alandır.



Bilgilendirme
tasarımının kültürel
kökenleri binlerce yıl
öncesine ve özellikle
kartografik çalışmalara
dayanır.

Bilgilendirme tasarımı, fikirlerin görselleştirilmesidir. Bilgilendirme tasarımı, bilimsel ve sanatsal kapsamlı disiplinlerarası bir alandır (Şekil 6.1). Matematik, tarih, sosyoloji, istatistik, mimarlık, şehircilik, ulaşım mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik, kitle iletişim bilimleri, eğitim bilimleri, sibernetik, bilişim, göstergebilim, psikoloji, avangart sanat kuramı, iç mimari, kamusal alan sanatı, sitüasyonist estetik, çevresel grafik ve genel olarak grafik tasarım ilkeleri, bu alanın çeşitli bileşenleridir. Bilgilendirme tasarım çalışmaları, görsel, işitsel, dokunsal nitelikli veri ve unsurları kullanır. Bu çalışmalar, fiziksel ve sanal ortamlarda, iç ve dış mekânlarda, bireysel ve kamusal alanlarda, özel ve resmi kurumlarda, fabrikalar ve okullarda, toplu taşıma araçlarında, alfabe, kitap ve eğitim posterlerinde, genel olarak infografikler, izotipler, araştırma raporları, sunumlar, veri tabloları, çizelgeler, grafikler diyagramlar, haritalar, işaret, yol ve yön levhaları, yaya geçitleri, görme engelli bireyler için haptik yani dokunsal tasarım yüzeyleri ve ortamları gibi çeşitli şekillerde bilgi ve enformasyonu iletir.



Görsel 6.1. Çatalhöyük Haritası.

Bilgilendirme tasarımının kültürel kökenleri binlerce yıl öncesine ve özellikle kartografik çalışmalara dayanır. Bu bağlamda, dünyanın ilk haritası, MÖ 6200 ± 9 tarihinde Çatalhöyük'te yapılmıştır ve bu harita aynı zamanda infografik niteliğe sahiptir. Çatalhöyük'te kazı yapan Arkeolog James Mellaart, 1963 yılında, sit alanındaki bir tapınağın duvarında 300cm X 90cm boyutlarında bir muralin (duvar resmi) varlığını keşfeder. Bu bir haritadır; kuş bakışı, birbirine bitişik konumda yapılar ve yukarı tarafta volkanik bir dağ patlaması görülür. Haritadaki dağ, Hasan Dağı'dır ve obsidyen yataklarına sahiptir. Obsidyen, neolitik çağda Çatalhöyük halkının kullandığı ve ticaretini yaptığı değerli bir materyaldir (Görsel 6.1). Dolayısıyla, bir farkındalık göstergesi olarak, bu coğrafi olgu, haritada görsel olarak tanımlanmıştır (Meece, 2006:1).

Bir diğer önemli başlangıç, Pîrî Reis'e aittir. Pîrî Reis'in (1464-1554), Kitab-ı Bahriye (Deniz Kitabı, 1521) başlıklı atlasında yer alan haritaları, infografik niteliğe sahiptir (Öztürk, 2012: 91; Akt. Yavuz, 2020:753). Çünkü bu haritalarda, pusula, koordinatlar, yeryüzü şekilleri gibi coğrafi veriler ile birlikte denizde gemiler, yerleşim ve yaşam alanları, mimari unsurlar, bitki örtüsü gibi kültürel coğrafya verileri de figüratif olarak görselleştirilmiş ve yazılı açıklama notları eklenmiştir (Görsel 6.2); (Görsel 6.3).



Görsel 6.2. Pîrî Reis. Kitab-ı Bahriye, İzmir.



Görsel 6.3. Pîrî Reis. Kitab-ı Bahriye, Venedik.



1928 yılı itibarıyla çağdaş bilgilendirme tasarımını kuran ve izotopları icat eden kişi, Otto Neurath'tır.

Bilgilendirme tasarımı, çağlar boyunca gelişimini sürdürmüş ve bu gelişim, Aydınlanma, 19.Yüzyıl modernizmi, modern metropoller, avangart akımlar, bu bağlamda Bauhaus, birleşik bilim ve Otto Neurath, Situasyonizm etkisiyle ve analogdan dijital, fizikselden siber uzama geçerek ivme kazanmıştır.

1928 yılı itibarıyla çağdaş bilgilendirme tasarımını kuran ve izotopları icat eden kişi, Otto Neurath'tır.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, insanın klasik, evrensel ve merkezi konumunu değiştirmiş ve posthümanizm başlamıştır. Gelecekte, insan-cyborg işbirliği, bir gündelik yaşam rutini olacaktır. Böylece, bilgilendirme tasarımı, şimdilik bilim-kurgusal bir proje olmakla birlikte yakın bir gelecekte posthümanist (insan sonrası) dönemde de uygulanacaktır. Dolayısıyla bunun için tasarımcıların

sanatsal formasyonlarının yanı sıra kapsamlı bir şekilde bilişim alanında çalışarak insan ve makine zihinleri arasındaki iletişim protokollerini öğrenmeleri gerekmektedir.

Bilgilendirme Tasarımı Çalışmalarının Gelişimi

Bilgilendirme tasarımı, yüzlerce yıllık uzun bir süreçte çeşitli kültürel bileşenleri ile birlikte gelişerek ortaya çıkmıştır.

Aydınlanma Çağı ve Bilgilendirme Tasarımı

17. Yüzyıl ve 18. Yüzyıl itibarıyla, Aydınlanma Çağı ile birlikte çeşitli konularda çeşitli bilgilendirme tasarımı çalışmaları gerçekleştirilir. Aydınlanma Çağı, Akıl Çağı'dır ve genel olarak şu özelliklere sahiptir:

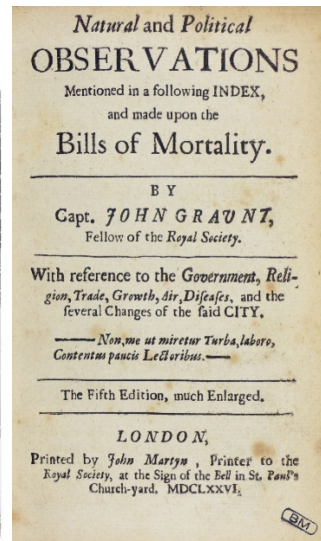
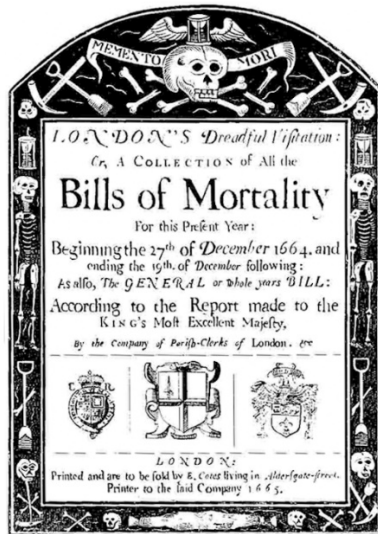
- Bilimsel bilgi üretimi ve bu bilginin evrensel paylaşımı öngörülür.
- Bireylerin, bilimsel bilgi doğrultusunda, serbest ve araştırmacı bir vizyona sahip olması amaçlanır.
- Bilimsel bilgi doğrultusunda doğal ve sosyal yaşamın tanımlanması, organizasyonu ve böylece yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır.
- Bilimsel araştırmaların ve kitapların basımı ve çoğaltılabilmesi için tasarım ve matbaa teknikleri geliştirilir.
- Bilimsel bilgi ve verilerin görsel ve kitlesel olarak anlaşılır sunumu için bilgilendirme tasarımı teknikleri kullanılmaya başlar.

Bu bağlamda, Aydınlanma Çağı'na ait ve bilgilendirme tasarımı içeren örneklerden bazıları şunlardır:

- John Graunt'un Ölüm İstatistikleri Üzerine Doğal ve Siyasi Gözlemler (1662) başlıklı yapıtında, tablolar, çizelgeler ve grafikler kullanılarak Londra'daki ölüm istatistikleri ele alınmış ve bu veriler kamu sağlığı bağlamında değerlendirilmiştir (Reiser, 2001: 59) (Görsel 6.4-5).

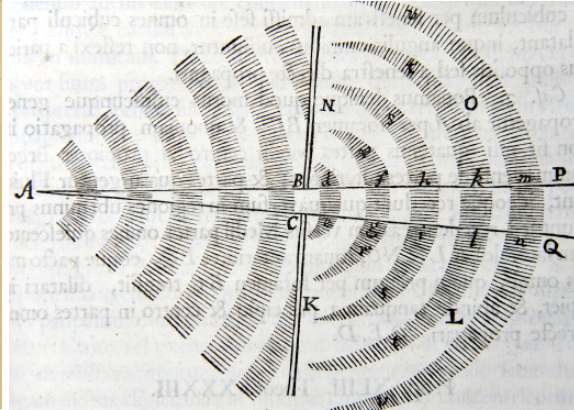
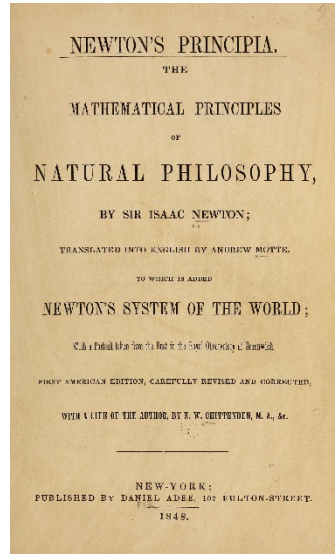


Bilgilendirme tasarımının gelişimi, Aydınlanma, 19.Yüzyıl modernizmi, metropoller, avangart, Otto Neurath ve Sitüasyonizm etkisiyle, analogdan dijitale geçerek ivme kazanmıştır.



Görsel 6.4-5. Mathematical Association of America. Mathematical Treasure: Graunt's Early Statistics on Mortality.

- Isaac Newton'un *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687) başlıklı yapıtında, diyagramlar ve çizimler kullanılarak, yerçekimi yasası ve ilgili diğer kuramları açıklanmıştır (Reiser, 2001:63) (Görsel 6.6-7).

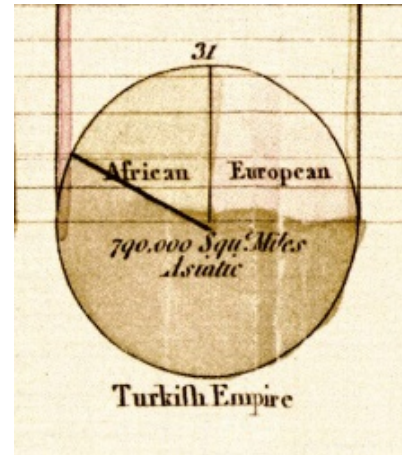
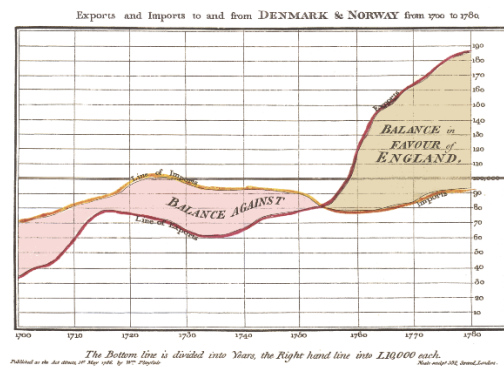


Görsel 6.6-7. Chethams Library. Printed in London by Joseph Streater for the Royal Society, 1687.



William Playfair, Ticari ve Siyasi Atlas (1786) başlıklı yapıtında ilk kez çizgi grafikler, çubuk grafikleri kullanmıştır.

- William Playfair, Ticari ve Siyasi Atlas (1786) başlıklı yapıtında ilk kez çizgi grafikler, çubuk grafikleri kullanmış ve bu şekilde dünyanın çeşitli ülkelerindeki ticari ve siyasi durumu tanımlamıştır (Reiser, 2001:67) (Görsel 6.8-9). Ayrıca pasta diyagramları icat etmiştir (1801).



Görsel 6.8-9. Wikipedia. William Playfair.

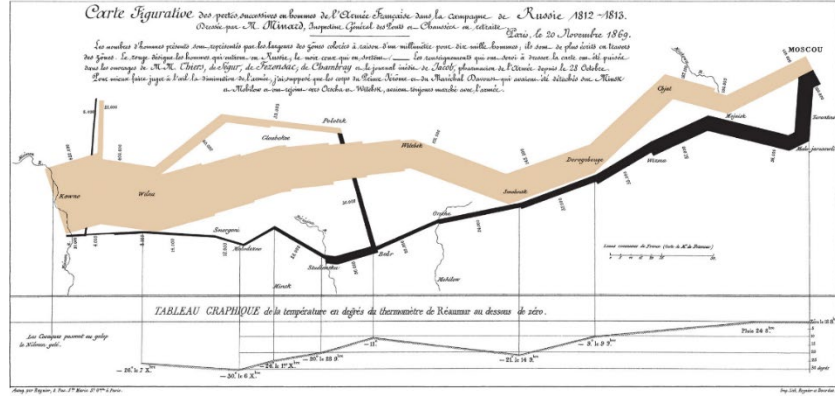
19. Yüzyıl Modernizmi ve Bilgilendirme Tasarımı

19. Yüzyıl modernizmi ile birlikte görsel kültür güçlenmiştir. Fotoğrafın icadı (1827), fotoğrafik ve grafik röprodüksiyon tekniklerinin yanı sıra matbaa tekniklerinin gelişmesi, kitaplar, ansiklopediler, gazeteler, dergiler olmak üzere çeşitli yayınlarda yoğun illüstrasyon kullanımı, kitle iletişim araçlarının kültürel gücü ve kamuoyu nezdindeki etkinliği, sanat, edebiyat, akademik bilgi ve enformasyonun popüler paylaşımı gibi nedenler, bu görsel kültürün bileşenleridir.

Dolayısıyla bilgilendirme tasarımı, modern bir toplum olarak tarihsel ve toplumsal olguların analizinde, güncel sorunların saptanmasında ve geleceğe

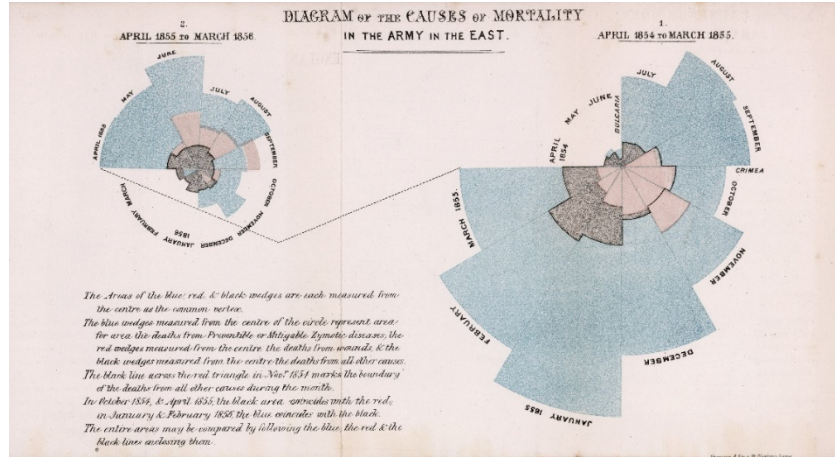
yönelik standart ve bilimsel önlem ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için aktif bir rol üstlenmiştir. Örneğin;

- Charles Joseph Minard, Fransız Ordusunun 1812-1813 Rusya Seferinde Ardışık Kayıplarını Gösteren Figüratif Harita (1869) başlıklı yapıtında, Napolyon'un Rusya Seferi'ni çizim ve haritalar aracılığıyla anlatarak değerlendirmektedir (Mason. 2017:1) (Görsel 6.10).



Görsel 6.10. Wikipedia. Minard.

- Florence Nightingale, Kırım Savaşı (1853-1856) sırasındaki istatistiklere dayanarak hazırladığı Doğu'daki Ordudaki Ölüm Nedenlerinin Diyagramı ya da kısaca Ölüm Oranı Diyagramı (1858) başlıklı ayrıntılı infografik raporunda, asker ölümlerinin nedenlerini ve ilgili verileri kendi buluşu olan polar diyagramlarla açıklamış, ilgili sorunları tanımlamış ve askerlerin hayatını kurtaracak yeni savaş tıbbi ve sanitasyon uygulamaları konusunda küresel standartların geliştirilmesini sağlamıştır (McDonald, 2014:1) (Görsel 6.11).

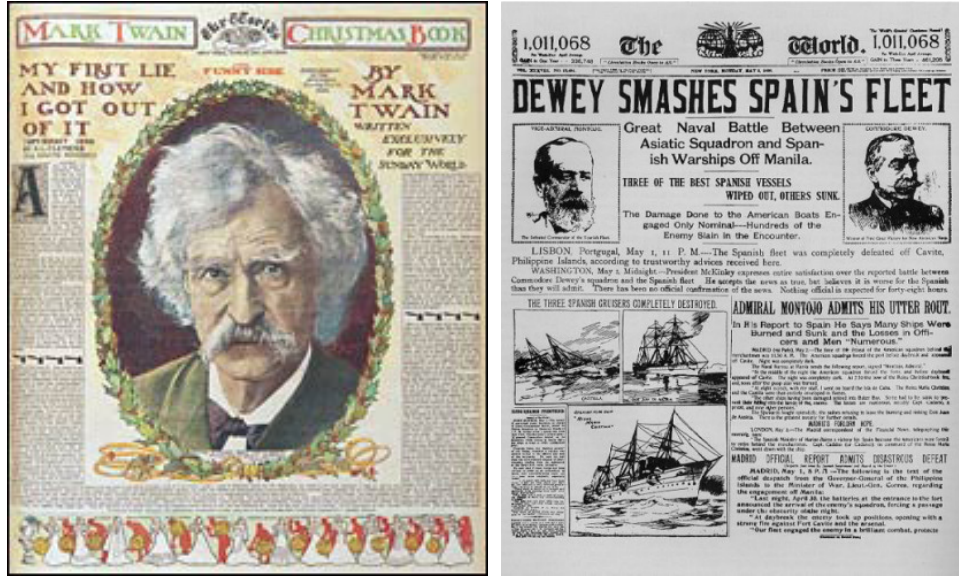


Görsel 6.11. Wikipedia. Example of polar area diagram by Florence Nightingale (1820–1910).

- Joseph Pulitzer, 1860-1931 yılları arasında yayınlanan New York World gazetesini 1883 yılında satın almış ve kısa sürede gazetenin günlük tirajı, 800.000'e çıkmıştır. Bunun başlıca nedeni, haberlerin, tipografik tasarımlar, fotoğraflar, illüstrasyonlar, karikatürler ve infografikler ile bezenerek gerçekleştirilen enerjik sunumudur (Görsel 6.12-13).



Florence Nightingale,
polar diyagramlarını
icat etmiştir.



Görsel 6.12-13. Wikipedia. New York World.



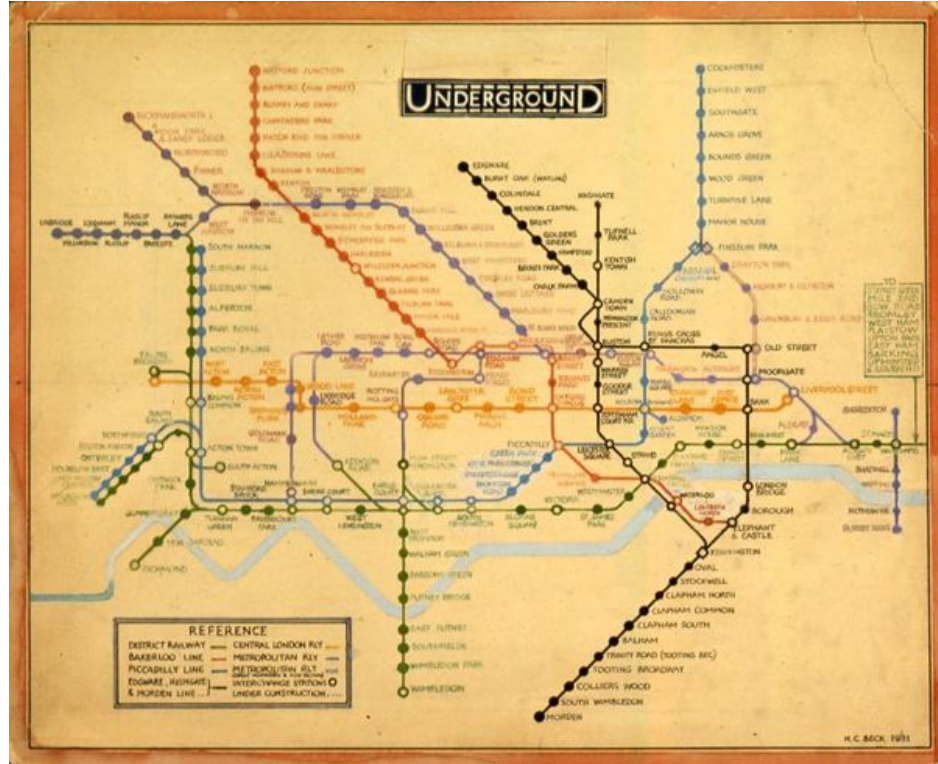
Modern metropoller, bilgilendirme tasarım unsurlarının yoğun bir şekilde mevcut olduğu ortamlardır.

Modern Metropoller ve Bilgilendirme Tasarımı

Modern metropollerde kentsel yaşam, kamusal alanlar, otobüs ve raylı sistemler olmak üzere toplu taşıma ağları, kent içi trafik, bilgilendirme tasarım unsurlarının yoğun bir şekilde mevcut olduğu ortamlardır. Bu unsurlar, kent ortamında bireyleri bilgilendirir, yönlendirir, yardımcı olur. Bilgilendirme tasarımı, fiziksel ve dijital, gece ve gündüz, tabela, billboard, ışıklı levha ya da holografik tasarımlar şeklinde metropol dinamiğini ve kentsel estetiği etkileyen bir faaliyettir.

Aynı zamanda kentsel yaşam, ilgili bütün belediye hizmetleri ve organizasyonu, bilgilendirme tasarımı aracılığıyla görsel bir şekilde tanımlanır. Örneğin;

- Harry Beck, Londra Metro Haritası (1933) başlıklı ve alanındaki ilklerden biri olan çalışmasında, diyagramlar oluşturarak Londra metrosunun yapısını ve işleyişini tanımlamıştır ("Harry Beck," 2023) (Görsel 6.14). Bugün bir metro istasyonu, tramvay durağı ve otobüs durağına bakıldığında ya da internetten incelendiğinde ilgili diyagramlar ile ulaşım şeması, duraklar ve hareket saatleri aynı şekilde izlenebilmektedir.



Görsel 6.14. Henry Beck, Londra Metro Haritası.



Siber çağın iletişim ve kontrol şeklindeki temel ilkeleri ile dijital teknolojiler, metropol olgusunu ve belediyeçilik protokollerini etkilemiş ve akıllı kent konsepti ortaya çıkmıştır.

İçinde yaşadığımız siber çağın, iletişim ve kontrol şeklindeki temel ilkeleri ile bilişim ve iletişim teknolojileri, metropol olgusunu ve belediyeçilik protokollerini etkilemiş, akıllı kent (smart city) konsepti ortaya çıkmıştır. Akıllı kent, gelişmiş bir Kent Bilgi Sistemine (KBS) sahip metropol demektir. Akıllı kenti, “Gelişmiş bir Kent Bilgi Sistemine (KBS) sahip, vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemleri vasıtası ile yararlanabildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış kent yapılanmaları olarak tanımlayabiliriz. Akıllı kent, bilişim teknolojilerinden güvenli bir şekilde faydalanılarak kent varlıklarının ve kaynaklarının entegre edilmesini ifade eden bir kentsel gelişim vizyonudur. Kent kaynak ve varlıkları, yerel bilgi sistemlerini, okulları, kütüphaneleri, ulaşım sistemlerini, hastaneleri, enerji tesislerini, su kaynaklarını, çöp toplama ve geri dönüşüm yönetimini, kolluk kuvvetlerini kapsamaktadır” (Anonim, 2023).

Bu bağlamda akıllı kentin gelişmesi ve bilişimsel işlerliği için sabit ve mobil sistemlerde, bilgilendirme tasarımı temel bir uygulamadır.

Bauhaus

Çağdaş bilgilendirme tasarımının şekillendiği ortam modern avangart sanat ortamıdır. Bu bağlamda Bauhaus Okulu (1919-1933), özellikle önemli bir konumdadır. Bauhaus üyesi sanatçıların bu konuda birçok örnek çalışması vardır.

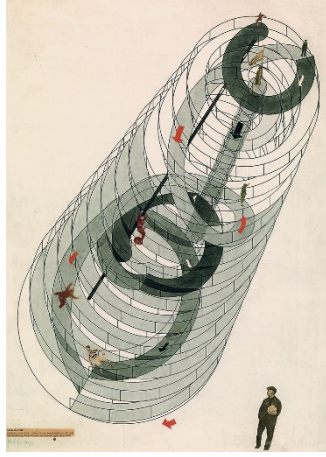
- László Moholy-Nagy'nin Vision in Motion (Hareketli Vizyon, 1947) başlıklı yapıtında, Sanatçı, bilgi ve enformasyonun aktarımında hareket, ışık ve ortamın rolünü, deneysel bir şekilde araştırmıştır (Görsel 6.15). Bu



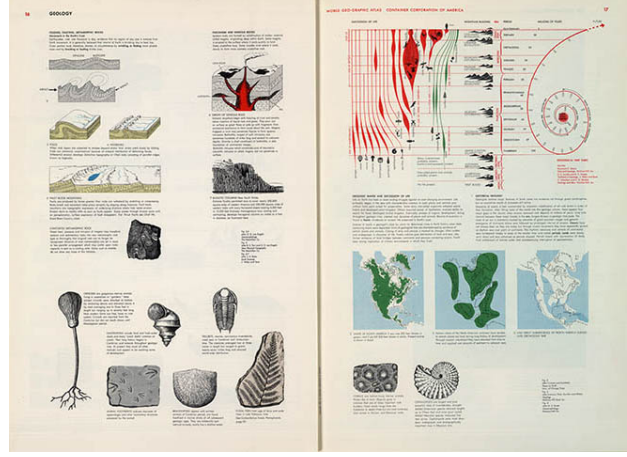
Çağdaş bilgilendirme tasarımının şekillendiği ortam modern avangart sanat ortamıdır. Bu bağlamda Bauhaus Okulu (1919-1933), özellikle önemli bir konumdadır.

bağlamda kendi fikirlerini görselleştirmek, sergilemek ve iletmek için grafik, tipografi, fotoğraf, fotogram, kolaj ve montaj gibi çeşitli tasarım tekniklerini kullanmıştır.

- Herbert Bayer'in Dünya Geo-Grafik Atlası (1953), kartografik nitelikli bir bilgilendirme tasarımı çalışmasıdır (Görsel 6.16).



Görsel 6.15. László Moholy-Nagy, Vision in Motion.



Görsel 6.16. Herbert Bayer, Dünya Geo-Grafik Atlası.

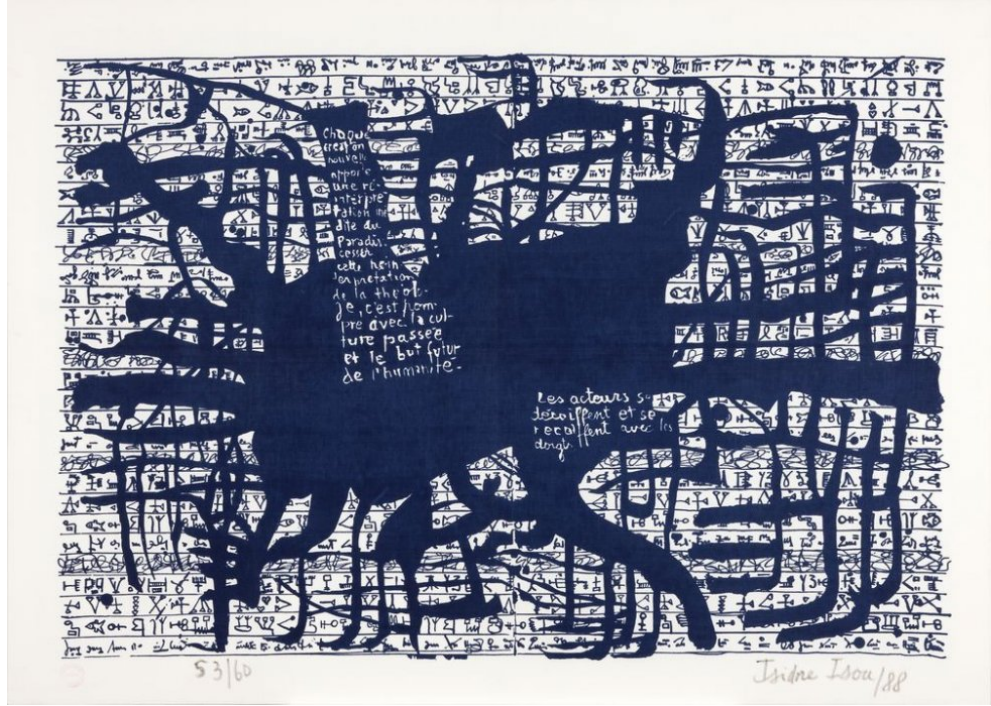
Sitüasyonizm

Sitüasyonizm, Isidore Isou'nun kurduğu Letrizm akımı ile Dadaizm ve Sürrealizm gibi Avangart akımlardan ve bir ressam topluluğu olan Cobra grubundan beslenen Paris merkezli bir sanat ve kültür hareketidir (1955-1972) (Görsel 6.17). En popüler temsilcisi Guy Debord'dur. *Sitüasyonistler, metropol yaşamı, kent ve birey, şehircilik ve sorunları gibi konulara odaklanarak çeşitli kreatif yöntem ve sanatsal performans modelleri geliştirmişlerdir. Bunlar, psikocoğrafya, détournement (yeniden yönlendirme) ve dérive'dir (sürüklenme).*

- Psikocoğrafya, sitüasyonist bir yöntem olarak metropol coğrafyasının, kentli birey üzerindeki psikolojik ve kültürel etkilerini tanımlamayı ve betimlemeyi amaçlar.
- Détournement (yeniden yönlendirme), sitüasyonist sanatçının, mevcut sanat yapıtlarını bütünsel ya da parçalı bir şekilde kendine mal edip kullanarak yanı sıra tipografi, grafik ve bilgilendirme grafiği unsurları ile metinler, sayılar, renkler ekleyerek gerçekleştirdiği kreatif bir strateji ve sanat biçimidir.
- Dérive (sürüklenme), sitüasyonist bir performanstır; Kentli bireyin, bir lâbirente benzetilecek olan metropolün sokaklarında amaçsız, rastgele gezerek, düşünerek ve kenti gündelik yaşam dinamiği ve ayrıntılarda keşfederek dolaşmasıdır.



Sitüasyonizm, çeşitli sanatsal performans modelleri geliştirmiştir. Bunlar, psikocoğrafya, détournement (yeniden yönlendirme) ve dérive'dir (sürüklenme).



Görsel 6.17. Isidore Isou, Hypergraphie, polylogue, 1964.

Dolayısıyla sitüasyonist sanatçılar, harita, haritacılık ve haritalandırma konularını birer ilham kaynağı olarak kabul etmişler, yapıt ve performanslarında uygulamışlardır. Böylece sanatsal bir dışavurum modeli olarak harita özelliklerine sahip grafik ve resim çalışmaları yapılmış; Sanatçının metropole ilişkin vizyonu haritacılık mantığı ile biçimlenmiş, haritalandırma, yapıtların görsel kurgusunda kullanılmıştır. Dérive süreci ise kentin sokaklarında yaşanan bir haritalandırma performansıdır.

Otto Neurath

Otto Neurath (1882-1945), çağdaş bilgilendirme tasarımının kurucusudur. Aynı zamanda, birleşik bilim anlayışını savunan Viyana Çevresi'nin bir üyesidir (Görsel 6.18).

Birleşik bilim anlayışına göre, bütün bilimsel kavram ve kuramlar, ortak bir gözlem ve mantık dilinde ifade edilebilir, iletilebilir, deneyimin temel gerçeklerine indirgenebilir ve ilişkilendirilebilir. Birleşik bilim, bilimin rasyonel, demokratik ve hümanist bir kültürü teşvik edebileceğini, savaş, yoksulluk ve baskı gibi küresel sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini savunur (Reisch, 1994:60).

Otto Neurath, 1924'te Viyana'da halen faaliyette olan Toplum ve Ekonomi Müzesi'ni kurmuştur.

Neurath ve arkadaşları, 1935 yılında Paris'te Uluslararası Birleşik Bilim Kongresi'ni düzenlemişler (Stadler, 2011:145), 1936 yılında Lahey'de Birleşik Bilim Enstitüsü'nü kurmuşlar ve 1937 yılında Birleşik Bilim Ansiklopedisi'ni yayınlamışlardır. Neurath, birleşik bilim anlayışını yansıtan Isotype/İzotip yöntemini projelendirmiş ve Avusturya, Hollanda, Almanya, Meksika gibi çeşitli ülkelerde ISOTYPE enstitüleri kurmuştur (1925-1945).

Isotype/İzotip sözcüğü, International System of Typographic Picture Education (Enternasyonal Tipografik Resim Eğitimi Sistemi) ifadesindeki sözcüklerin ilk harflerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. İzotip, bilgilendirme tasarımı olarak fikirleri görselleştirerek resimsel istatistiklerle kitleleri bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, küresel ve deneysel bir vizyon kazandırmayı öngörmektedir.



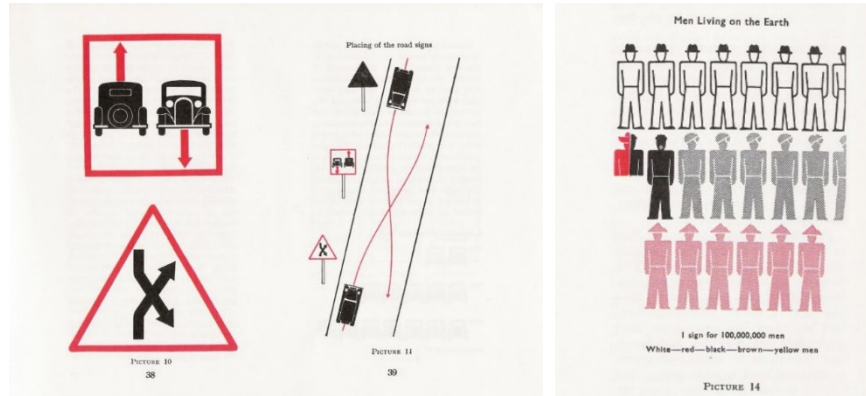
Görsel 6.18. Otto Neurath.

Otto Neurath, 1943-1945 yılları arasında Hiyerogliflerden İzotip başlıklı görsel otobiyografisini yazmıştır. Bu kitapta izlenimlerine ve yaşam deneyimlerine dayanarak izotipleri form ve yöntem olarak kültürel açıdan haritalandırmaktadır.

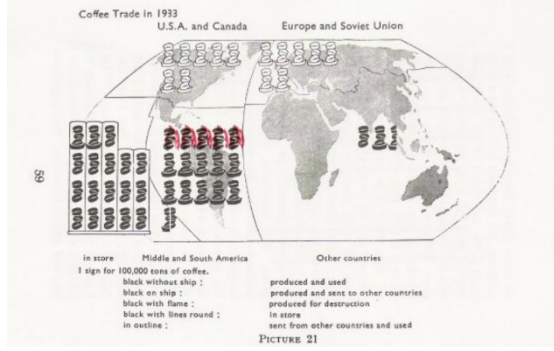
İzotipler, piktografik formlardır. Piktogramlar, herhangi bir şeyi resimsel olarak temsil eden grafik tasarım formlarıdır (Görsel 6.19-20-21-22).



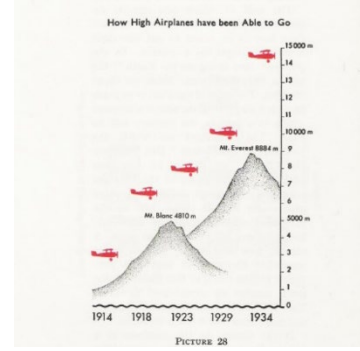
Birleşik bilim anlayışına göre, bütün bilimsel kavram ve kuramlar, ortak bir gözlem ve mantık dilinde ifade edilebilir, iletilebilir, deneyimin temel gerçeklerine indirgenebilir ve ilişkilendirilebilir.



Görsel 6.19-20. Otto Neurath, İzotipler.



Görsel 6.21. Otto Neurath, İzotipler



Görsel 6.22. Otto Neurath, İzotipler.

Bu bağlamda, Neurath, bilimsel olguların, toplumsal gerçeklerin, küresel sorunların, bilimsel ve tarihsel istatistiklerin kamuoyuna iletilmesi için görsel ve resimsel bir dil yetisi geliştirmek gerektiğini düşünmüş ve avangart bir grafik tasarım sanatçısı olan Gerd Arntz ile iş birliği yapmıştır (1928). Bu bağlamda Neurath şu açıklamayı yapmaktadır: “İş birliği yaptığım arkadaşlarımla beraber uluslararası görsel bilgilendirme tekniği olarak “İzotip”i yarattığımda, esas olarak artık insanlığın mevcut bilgisinden daha fazlasını kavrayabilecek kitleleri düşünüyordum. (Neurath, 1946:502).”

Sonuçta, izotip sözcüğü, avangart, bilimsel, felsefi ve kültürel bir proje olan birleşik bilimin ötesinde bilgilendirme tasarımı ve buna ilişkin dil yetisi ve infografik çalışmalarını tanımlar hale gelmiştir. İzotipler, fikirlerin görselleştirilmesi kapsamında günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılan figüratif ve piktografik infografiklerdir. Neurath, zamanla bilgilendirme grafiğini, animasyon ve belgesel sinema alanına da uygulamıştır.

İzotipin kullandığı resimsel dilyetisinin göstergebilimi, sembollerin tasarımını belirleyen bir dizi katı kurala dayanır (Müller, 1991: Akt.Jordi, 2023:1):

- Temel semboller kendiliğinden belirgin, kendi içinde apaçık, genel bir konsept ya da tipin temsilcisi olmalıdır;
- Semboller renkten bağımsız olmalıdır;
- Renk kullanımı genel olarak kurallaştırılmamıştır;
- Semboller perspektif olmadan çizilmelidir;
- Semboller canlı, akılda kalıcı bir izlenim bırakmalıdır;
- Semboller birleştirilebilir olmalıdır;
- Sembol, bir grafik birimi olarak birçok şeyi temsil edebilir ve bir dizi sembol, buna karşılık gelen çok sayıda şeyi temsil edebilir;
- Resimsel istatistikler, coğrafi harita üzerinde ulusal istatistiklerin karşılaştırılması haricinde, kitap gibi, sol üstten sağ alta doğru, kırmızı renkte olacaktır (Groß, 2019; Akt.Jordi, 2023:2).

Dolayısıyla sembollerin kombinasyonları, tasarımı yapılan bilgilendirme birimine göre çeşitlendirilebilir.

Bilgilendirme Tasarımının Genel İlkeleri

Bilgilendirme tasarımı, işlenen konuyla doğrudan ilgili ve amaca yöneliktir.



Neurath, izotipler için Gerd Arntz ile iş birliği yapmıştır (1928).

- *Bilgilendirme tasarımı, görsel bir retorik (ikna sanatı) alanıdır.* Aristoteles'in saptadığı üzere, retorik'in temel ilkeleri olan ethos, pathos ve logos aynı şekilde bilgilendirme tasarımı için de geçerlidir.
- İnfografikler, verilerin eğilimlerini, ilişkilerini, oranlarını ya da dağılımlarını göstermek, karmaşık ve soyut kavramları basit ve özlü bir şekilde iletmek için grafikler, haritalar, diyagramlar, semboller ve renkleri kullanan görsel temsillerdir. İnfografikler, güvenilir ve doğru veri kaynaklarından yararlanarak, çekici ve etkileyici görsel unsurlar kullanarak, mantıklı ve tutarlı görsel yapılar oluşturarak ethos, pathos ve logosu değerlendirebilir (Eyman, 2015:112-136).
- *Bilgilendirme tasarımı genel grafik tasarım ilkeleri olan açıklık, işlevsellik ve yalınlık ilkelerine dayalıdır* (Moys, 2017:4).
- *Bilgilendirme tasarımı, açık ve anlaşılır bir söyleme sahiptir.* Çünkü bilgilendirme tasarım ortamları, bireylere anlık, hızlı ve yoğun bir şekilde bilgi ve enformasyon iletir ve bu süreçte ortak bir dil ya da farklı dil seçenekleri, evrensel terminoloji ve ortak küresel göstergeler kullanılır. Örneğin, dünyanın çeşitli ülkelerindeki turistik bölgelerde, uluslararası hava limanlarında, şehirlerarası yollarda, kamusal alanlarda, bilgisayar oyunlarında, sosyal medya arayüzlerinde, streaming platformlarında ortak küresel göstergeler ile birlikte yerel dil seçeneklerinin yanı sıra İngilizce kullanılmaktadır.
- Bilgilendirme tasarımı, az-öz, sistematik bir söyleme sahiptir. Bilgilendirme tasarımı, karmaşık olanı yalınlaştırır.
- Bilgilendirme tasarımı, estetikdir. Bireylere bilgi ve enformasyon sağlarken aynı zamanda onların beğenisini ve ilgisini çeker.
- Bilgilendirme tasarımı, kreatif bir performanstır.
- Bilgilendirme tasarımı, disiplinlerarası ve sektörlerarası bir tasarım kategorisidir. Herhangi bir bağlamdaki bilgi ve enformasyon hedef kitle tarafından hemen ve doğrudan erişilebilen, algılanan ve yararlanılacak şekilde düzenlenerek sunulur.
- Bilgilendirme tasarımı, kullanıcı-merkezlidir. Bilgilendirme tasarım çalışmaları, kullanıcıların ve izleyicilerin fiziksel, psikolojik ve kültürel özellikleri ile tercih, beğeni, beklenti ve geri bildirimlerine göre projelendirilir. Buna göre, bilgilendirme tasarımı, interaktif bir deneyimdir.
- Bilgilendirme tasarımı, geometrik şekiller, izotipler, diyagramlar, çeşitli görseller, işaretler, sayılar, metinler, tipografik öğeler, genel olarak temel tasarım öğeleri, yanı sıra işitsel öğeler ve dokunsal öğeler kullanarak gerçekleştirilir. Bu süreçte, hikâye anlatıcılığı (storytelling), haritalandırma, animasyon gibi sunum tekniklerine de başvurulabilir. Hikâye anlatıcılığı tasarıma dramatik bir çekicilik katar, merak uyandırır. Haritalandırma, örneğin diyagramlarda görüldüğü gibi ilgili konunun kapsamı, niteliği, amacı ve uzantılarını somut bir şekilde görselleştirir. Animasyon, tasarıma sinematografik bir nitelik ve estetik kazandırır.
- Bilgilendirme tasarımı, hayatı kolaylaştırır. Bu bağlamda, örneğin bir ürün reklâmındaki verisel nitelik animasyonu, bir tarih kitabındaki izotoplar, bir



Bilgilendirme tasarımı genel grafik tasarım ilkeleri olan açıklık, işlevsellik ve yalınlık ilkelerine dayalıdır.

kamuoyu yoklamasının grafiksel sonuçları, bir brifing sunumundaki diyagramlar, kurumsal bir binanın içindeki ya da bir temaparktaki yönlendirme levhaları ya da kentin içindeki trafik işaretleri, ilgili konunun ya da eylemin sorunsuz anlaşılması ve gerçekleşmesi için yardımcı olurlar.

- Çağdaş endüstriyel tasarım ve arayüz tasarımının etkin isimlerinden Dieter Rams'ın *İyi Tasarımın 10 Temel Prensipleri* (Maison Francaise, 2023), bilgilendirme tasarımı için ideal bir rehberdir: iyi tasarım yenilikçidir / iyi tasarım kullanışlıdır / iyi tasarım estetikdir / iyi tasarım ürünü anlamamıza yardımcı olur / iyi tasarım fazla öne çıkmaz / iyi tasarım dürüsttür / iyi tasarım dayanıklıdır / iyi tasarım son detayına kadar uyumludur / iyi tasarım çevrecidir / iyi tasarım mümkün olduğunca az tasarımdır.

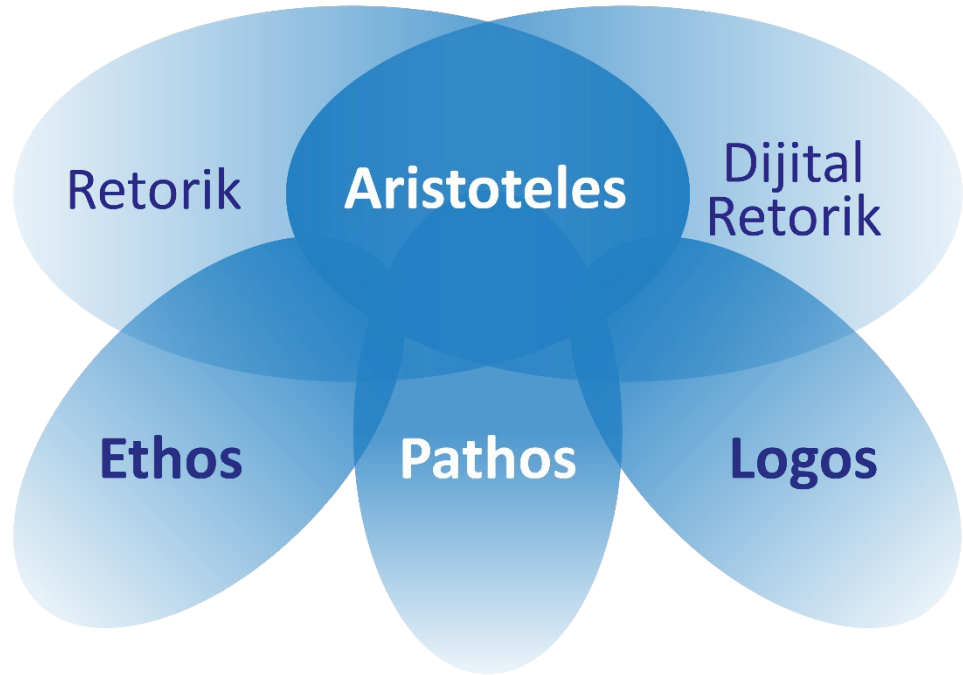


Bilgilendirme tasarımı,
görsel bir retorik
(ikna sanatı) alanıdır.

Dolayısıyla bilgilendirme tasarımı, işlevsel bir ortam olmanın yanı sıra, hümanist bir performanstır.

Retorik

Aristoteles'in, M.Ö. 367–347 ve M.Ö. 335–322 yıllarında ortaya koyduğu klasik retorik kriterleri, çağımızda, Douglas Eyman tarafından dijital retorik kriterleri olarak da tanımlanmıştır (Eyman, 2015:70) (Şekil 6.2). Retorik, güzel söz söyleme, hitabet ve ikna sanatı anlamına gelir Retorik ilkeler, genel olarak kreatif performansın ve bilgilendirme tasarımının temelidir. Bunlar, ethos, pathos ve logos'tur. Buna göre:



Şekil 6.2. Aristoteles Retorik ve İlkeleri.

- Ethos, retorikçinin dile ve konuya hakimiyetini, üslûbunu ve güvenilirliğini yansıtır.
- Pathos, retorikçinin seslendiği kitle nezdinde konuşmasıyla duygu, heyecan ve yoğun bir manevi paylaşım yaratmasıdır.

- Logos, retorikçinin, söylemini önemli, değerli ve geçerli kılan, konuyla ilgili tarihsel ve güncel nitelikli, somut, rasyonel, mantıklı kanıt ve verilerle kanıtlama gücüdür (Aristoteles, 2004:19).

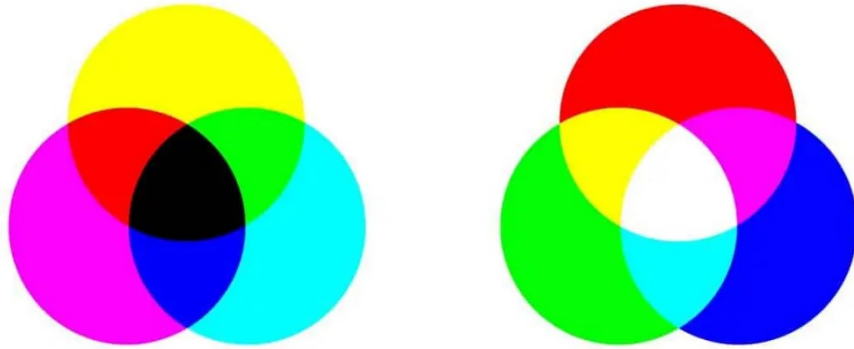
Bilgilendirme Tasarımında İnfografik Çeşitleri

Başlıca bilgilendirme tasarımı unsurları olan ve genel olarak infografik olarak adlandırılan grafikler, diyagramlar, izotoplar ve haritalar, kendine özgü tasarım estetiğine sahip, aynı zamanda bilimsel nitelikli birer göstergedir. Bilgilendirme Tasarımı unsurları, herhangi bir bağlamda, araştırma, analiz, veri karşılaştırma, değerlendirme sonuçları ile ilgili sorunsal için çözüm ve önerileri görselleştirerek kanıtlar.

- Grafikler; Çizgi grafikler, çubuk grafikler, sütun grafikler, gibi grafiklerin tasarım ve düzenlenmesi ile görselleştirilen bilginin konusu tanımlanır, sınırları belirlenir, ilgili veriler sergilenir ve hedeflenen amaç ortaya konulur.

Diyagramlar; Çok çeşitli geometrik şekiller, bunların statik ve ritmik, içiçe ve bağlantılı kurgu ve sıralamalarından oluşur.

- Venn diyagramları; Bu diyagram modeli, John Venn (1834-1923) tarafından icat edilmiştir. İçiçe geçmiş dairesel kümelerden oluşan füzyon şemalarıdır (Şekil 6.3-4).



Şekil 6.3-4. Çıkarımsal ve Toplamsal Renk Modelleri.

- Ağ diyagramları; Bu diyagram modelinde daire, elips ve dikdörtgen gibi geometrik şekiller ve bağlantı devreleri kullanılarak analitik bir haritalandırma gerçekleştirilir. Ağ diyagramları, yazılım sektöründe, standart bir sistem tasarımı modelleme dili olan, UML (Unified Modeling Language/Birleşik Modelleme Dili) diyagramları için de örnek alınmıştır.
- Akış diyagramları; Herhangi bir çalışma, program, proje, yazılım ya da sorun çözme sürecini, herbiri bu sürece ilişkin olarak farklı anlamlar taşıyan farklı geometrik şekiller, oklar ve çizgiler kullanılarak haritalandıran, kimi zaman da görsel bir hiyerarşiyi tanımlayan diyagram modelleridir.
- Polar diyagramlar; Bu diyagram modeli, Florence Nightingale tarafından 1858’de icat edilmiştir. Tasarımın konsepti ve veriler, 360° derecelik bir daire şeklinde, merkezden genele, verilerin geometrik şekiller halinde eklenerek yayılmasıyla görselleştirilir.



Bilgilendirme tasarımı birimi infografiktir. İnfografikler, çizgi, çubuk, sütun grafiklerden, Venn, ağ, akış, polar, pasta diyagramlardan, izotipler ve haritalardan oluşur.



Harita hem bir tasarım, hem bir keşif ortamı hem de sınırsız bir vizyon göstergesidir.

- Pasta diyagramlar; Bu diyagramlar, William Playfair tarafından icat edilmiştir (1801). Pasta diyagramlar, veriler ve oranlarını belirtecek şekilde dilimlenmiş dairesel grafiklerdir.
- İzotipler; İzotip, Otto Neurath ve Gerd Arntz tarafından 1928'den itibaren geliştirilen ve 1935'de Marie Neurath tarafından, International System of Typographic Picture Education (Enternasyonal Tipografik Resim Eğitimi Sistemi) ifadesinin ilk harfleri ile adlandırılan avangart bir proje, görsel bir dil yetisi ve bir bilgilendirme tasarımı yöntemidir. İzotip sisteminde piktografik yani resimsel figürler kullanılır. Böylece, toplumsal ve gündelik yaşama ilişkin alanlara yanı sıra tarihsel, coğrafi, sosyolojik ve kültürel olgulara ilişkin istatistiksel veriler, figüratif bir şekilde görselleştirilir. Bu yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar izotipler şeklinde adlandırılmaktadır.

İzotipler herhangi bir bilgi ve enformasyonu hemen anlaşılabilir bir şekle dönüştürür. İzleyicilerin konuyla iletişim kurabilmesi için görsel öğeleri sistematik bir şekilde kullanarak analogik benzerlikler kurar.

- Haritalar; Bilgilendirme tasarımı bağlamında harita modelleri oluşturulabilir ya da gerçek haritalardan yararlanılabilir. Haritalar, kartografinin ve grafik kullanımlarının ötesinde felsefe, edebiyat ve sibernetik için bir ilham kaynağıdır.

“Harita bütün boyutları itibarıyla açık ve bağlantı kurulabilir niteliktedir; kaldırılabilir, geri alınabilir ve sürekli olarak değişikliğe elverişlidir” (Deleuze ve Guattari, 1987:12). *Harita hem bir tasarım hem bir keşif ortamı hem de sınırsız bir vizyon göstergesidir*. İnternetteki hiper metin eylemlerimiz sırasında sörf yaparken, bilgisayar ve diğer dijital araçlarda, bir tıklama ya da dokunmayla bir metin ya da görüntüden, sayısız başka metin ve görüntülere ulaşmak olanaklıdır. Hiper metin, bir siber haritalandırmadır.

Bilgilendirme Tasarımcısı ve Kreatif Performans

Fikirlerin görselleştirilmesi bakımından bilgilendirme tasarımı sanatsal bir dışavurum ve kreatif bir performanstır. Bilgilendirme tasarımı çalışmaları, avangart sanat ruhunu yansıtan bir estetik anlayışı sahiptir. Buna göre, deneysel ve işlevsel bir form araştırmasıdır. Dolayısıyla bilgilendirme tasarımcısı:

- Otto Neurath'ın bir hümanist, bir filozof ve bir avangart olarak özelliklerini ve faaliyetini tanımalıdır.
- Çalıştığı proje bağlamında birleşik bilim felsefesini, çağdaş paradigmalara göre güncelleyebilmelidir.
- Çalıştığı projenin kapsamı, amacı, hedef kitlesi, bütçe ve sınırlılıklar analitik ve net olarak tanımlanmış olmalıdır.
- Görsel retorik ilkelerini - ethos, pathos, logos - temsil etmelidir.
- Çalıştığı projenin içeriği konusunda bilimsel araştırma yapmalı, veri toplamalı, ilgili kaynak ve uzmanlara başvurmalıdır.
- Projesi kapsamında, ilgili bilgi ve enformasyonun görsel kodlaması için en uygun infografik modelini ve temel tasarım unsurlarını seçerek yorumlayabilmelidir.



Bilgilendirme tasarımı, açık ve anlaşılır bir söyleme sahiptir.

- Görsel kodlama için deneysel bir anlayışla analogi ve metaforlar geliştirebilmelidir.
- İnovatif düşünmelidir.
- Bilgilendirme tasarımı çalışması, izleyicileri bilgilendirirken kolay algılanmalı, onların hoşuna gitmeli, ilgilerini çekmeli, estetik, esprili ve enerjik özelliklere sahip olmalıdır.

Bu bağlamda genel olarak bilgilendirme tasarımcısı, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)'nin tasarımında çığır açan “Less is more” yani “Az çoktur” anlamına gelen prensibini (Çetin, 2021) daima akılda tutmalıdır.

Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarım Projesi ve Aşamaları

Fikirlerin görselleştirilmesi bakımından bilgilendirme tasarımları ortamları, bilgilendirme tasarım projesi ve aşamaları birçok bileşenden oluşur.

Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarımı Ortamları

Bilgilendirme tasarımı ortamları, fiziksel, dijital ve hibrit olarak kategorileştirilebilir.

- Fiziksel bilgilendirme tasarımı ortamları, analog ortamlardır. İnfografiklerin tasarımı ve kullanımı doğrudan doğruya fiziksel koşullarda, konvansiyonel malzemeler kullanılarak gerçekleşir.
- Dijital bilgilendirme tasarım ortamları, dijital ortamlardır. İnfografiklerin tasarımı ve kullanımı, dijital donanım ve yazılımlarla gerçekleşir, sanal ortamları kapsar.
- Hibrit bilgilendirme tasarım ortamları, fiziksel bilgi tasarımı ortamları ile dijital bilgi tasarım ortamlarının birleşmesiyle oluşur.

İnfografiklerin tasarımı ve kullanımı, konvansiyonel ortamlar, artırılmış gerçeklik ortamları, hologramlar, sensörler, QR kodları, barkodlar, akıllı yapı ve ortamlar, ekranlar ve arayüzler gibi yer ve unsurları kapsar.

Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarım Projesi Hazırlık Süreci

Fikirlerin görselleştirilmesi bakımından bilgilendirme tasarım projesi şu aşamalardan oluşmaktadır;

1. Hazırlık ve analiz aşaması; Bu aşamada ilgili fikirlerin görselleştirilmesi için projenin tanımı yapılır, olanaklar saptanır. Konsept ve içerik haritalandırılır. Hedef kitlenin gereksinim ve beklentileri araştırılır. Gerekli bilgi, enformasyon ve veriler toplanır. Bu aşama, aynı zamanda tasarımcı açısından entelektüel ve sanatsal bir serüvendir.
2. Konsept ve içerik oluşturma aşaması; Bu aşamada, ilgili fikirler önem sırasına göre sıralanır ve görselleştirilir. Sonrasında bu çalışma ilgililerle paylaşılır.

3. Proje tamamlama aşaması; Bu aşamada eleştiriler ve geri dönüşlere göre düzenlemeler yapılır ve tasarım tamamlanır.
4. Kullanım aşaması; Bu aşamada, gerçekleştirilen bilgilendirme tasarımı, fiziksel ve sanal olarak öngörülen şekil ve ortamlarda yerini alır (Görsel 6.23).



Görsel 6.23. Trafik İşareti.

Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarım Projesinde Konsept ve İçerik Oluşturulması



Fikirlerin görselleştirilmesi sürecinde, görselleştirilecek konsept ve içeriğin niteliğine ve niceliğine göre infografikleri seçmek gerekir.

Herhangi bir bilgi tasarımı projesi ilgili fikirlerin görselleştirilmesi anlamına geldiğinden öncelikle konsepti tanımlamak ve içerik oluşturmak büyük önem taşır. Çünkü karmaşık bilgi, veri, kavram, durum, sorun ve çözüm önerileri, infografiklerle dönüştürülerek hedef kitlenin bilgisine ve beğenisine sunulmaktadır. Konsept, hedef kitleye iletilmesi amaçlanan bilgi, enformasyon ve fikirlerdir. İçerik ise, konseptin görsel tasarım olarak tanımlanmasıdır.

Böylece fikirlerin görselleştirilmesi hem tasarımcının hem de izleyicilerin iletişim ve etkileşimine dayalı ortak bir insiyatiftir. Tasarımcının kreatif hayal gücü ve dolayısıyla infografiklerin seçimi ve yorumuyla fikirlerin görsel hale gelmesi, hedef kitlenin de hayal gücünü besler ve geliştirir.

Yine bu bağlamda, projenin fiziksel, sanal ya da hibrit olarak nerede, nasıl ve ne şekilde yer alacağını, hangi hedef kitleye sunulacağını bilmek önemlidir.

Hazırlanan infografikler, akademik bir metinde, bir araştırma raporunda, bir web sayfasında, bir kitapta, popüler bir bilim dergisinde, kurumsal bir ekranda ya da levhada, bir PowerPoint sunumda, bir reklam broşüründe, online bir oturumda yer alabilir. Buna göre görsel tasarım unsurlarının seçimi ve görselleştirme stratejileri değişiklik gösterir.

Fikirleri görselleştirirken, zihnin görsel unsurları anlamlı kalıplar veya gruplar halinde nasıl organize ettiğini açıklayan Gestalt ilkeleri göz önünde tutulmalıdır. Yanı sıra görsel unsurların önem, ilgi ya da dikkat açısından algılanma sırasını tanımlayan görsel hiyerarşi, diyagramlar ve renk kullanımı gibi unsurlarla vurgulanarak kurgulanmalıdır.

Kreatif süreçte, anlamlı konsept ve içerikler yaratmak için görsel metaforlara, göstergelere ve analogik benzerliklere başvurulabilir.

Fikirlerin Görselleştirilmesi Bakımından Bilgilendirme Tasarım Projesinde Konsept ve İçeriğin Görselleştirilmesi



Hedef kitlenin bilgilendirilmesi ve entelektüel donanımı amacıyla fikirlerin görselleştirilmesi ve kitlesel paylaşımı, doğasında hümanist ve demokratik bir faaliyettir.

Fikirlerin görselleştirilmesi, bir tasarım organizasyonudur. Buna göre:

- *Görselleştirilecek konsept ve içeriğin niteliğine ve niceliğine göre infografikleri seçmek gerekir.*
- Aynı şekilde ilgili fikirleri temsil etmek üzere uygun tasarım stratejilerini belirlemelidir.
- Görsel kodlama için kullanılan, farklı form ve teknikler, etkili ve yalın bir şekilde değerlendirilmelidir.
- Projenin sürecinde, geliştirilen konsept ve içeriğin izleyicilere sunumu önem taşır. Çünkü tasarımın anlamı, tutarlılığı ve estetik kalitesi bu şekilde anlaşılacaktır. Dolayısıyla bu konsept ve içerik sunumu, kendi içerisinde ayrı bir senaryo ve prodüksiyon gerektirir.
- Tasarımcının stili, çağdaş kültürel paradigmlar, bilgi toplumunda yaşamak ve genel olarak arz-talep piyasası gibi parametrelerin etkilediği ve şekillendirdiği her bilgilendirme tasarım projesi ve bu bağlamda herhangi bir fikrin/fikirlerin görselleştirilmesi girişimi, grafik alanında örnek teşkil edebilecek birer çalışmadır.
- *Hedef kitlenin bilgilendirilmesi ve entelektüel donanımı amacıyla fikirlerin görselleştirilmesi ve kitlesel paylaşımı, dolayısıyla bilgilendirme tasarımı, doğasında hümanist ve demokratik bir faaliyettir.*



Örnek

- Bilgilendirme tasarımı, belirli bir amaç doğrultusunda belirli bir hedef kitleye, pragmatik, estetik ve hümanist bir şekilde bilgi ve enformasyon sunmak ve sağlamak üzere, grafikler, diyagramlar, izotipler ve haritalar kullanarak düzenlenen ve kurgulanan bir grafik tasarım stratejisidir.



Bireysel Etkinlik

- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi program ve öğrenci sayısı verilerinden yararlanarak ve çubuk grafik, pasta diyagram ve izotip kullanarak üç bilgilendirme tasarımı çalışması yapmayı deneyiniz.



Özet

- Bilgilendirme tasarımı, belirli bir amaç doğrultusunda belirli bir hedef kitleye, pragmatik ve estetik bir şekilde bilgi ve enformasyon sunmak ve sağlamak üzere düzenlenen ve kurgulanan bir grafik tasarım stratejisidir. Bilgilendirme tasarımını İngilizcesi, information design olarak geçmektedir. Bu bağlamda bilgilendirme tasarımının kapsadığı bilgi ve enformasyon kavramlarını tanımlamak gerekir. Bilgi, insan zekâsının bir ürünüdür ve bilimsel, felsefi ve sanatsal olarak gerçekleştirilen çalışma, öğrenme ve araştırmaların sistematik sonucudur. Enformasyon ise kitle-iletişimsel bilgidir. Herhangi bir olay, durum ve faaliyete ilişkin veriler ya da herhangi bir konudaki yorum, görüş ve fikirler ve bunların fiziksel ya da sanal ortamda genellikle kitle iletişim ortamlarında iletilmesi ve paylaşımıdır.
- Bilgilendirme tasarımı, fikirlerin görselleştirilmesidir. Bilgilendirme tasarımı, bilimsel ve sanatsal kapsamlı disiplinlerarası bir alandır. Matematik, tarih, sosyoloji, istatistik, mimarlık, şehircilik, ulaşım mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik, kitle iletişim bilimleri, eğitim bilimleri, sibernetik, bilişim, göstergebilim, psikoloji, avangart sanat kuramı, iç mimari, kamusal alan sanatı, sitüasyonist estetik, çevresel grafik ve genel olarak grafik tasarım ilkeleri, bu alanın çeşitli bileşenleridir. Bilgilendirme tasarım çalışmaları, görsel, işitsel, dokunsal nitelikli veri ve unsurları kullanır. Bu çalışmalar, fiziksel ve sanal ortamlarda, iç ve dış mekânlarda, bireysel ve kamusal alanlarda, özel ve resmi kurumlarda, fabrikalar ve okullarda, toplu taşıma araçlarında, alfabe, kitap ve eğitim posterlerinde, genel olarak infografikler, izotipler, araştırma raporları, sunumlar, veri tabloları, çizelgeler, grafikler diyagramlar, haritalar, işaret, yol ve yön levhaları, yaya geçitleri, görme engelli bireyler için haptik yani dokunsal tasarım yüzeyleri ve ortamları gibi çeşitli şekillerde bilgi ve enformasyonu iletir.
- Bilgilendirme tasarımı birimi infografiktir. Infografikler, çizgi, çubuk, sütun grafiklerden, Venn, ağ, akış, polar, pasta diyagramlardan, izotipler ve haritalardan oluşur.
- Bilgilendirme tasarımının kültürel kökenleri binlerce yıl öncesine ve özellikle kartografik çalışmalara dayanır.
- Bilgilendirme tasarımı, çağlar boyunca gelişimini sürdürmüş ve bu gelişim, Aydınlanma, 19.Yüzyıl modernizmi, modern metropoller, avangart akımlar, bu bağlamda Bauhaus, birleşik bilim ve Otto Neurath, Sitüasyonizm etkisiyle ve analogdan dijital, fizikselden siber uzama geçerek ivme kazanmıştır.
- 1928 yılı itibarıyla çağdaş bilgilendirme tasarımını kuran ve izotopları icat eden kişi, Otto Neurath'tır.
- Bilgilendirme tasarımı, işlenen konuyla doğrudan ilgili ve amaca yöneliktir. Bilgilendirme tasarımı, fiziksel, dijital ve interaktif bir şekilde izleyici ve kullanıcıları bilgilendirir ve yönlendirir. Retoriğin temel ilkeleri olan ethos, pathos ve logos, bilgilendirme grafiğinin de temel ilkeleridir. Bilgilendirme tasarımı, aynı zamanda açıklık, işlevsellik ve yalınlık ilkelerine dayalıdır. Bilgilendirme tasarımı, açık ve anlaşılır bir söyleme sahiptir. Bilgilendirme tasarımı, kreatif bir performanstır. Bilgilendirme tasarımı, disiplinlerarası ve sektörlerarası bir tasarım kategorisidir. Bilgilendirme tasarımı, kullanıcı-merkezlidir. Bilgilendirme tasarımı, geometrik şekiller, figüratif şekiller, görseller, işaretler, sayılar, metinler, tipografi, genel olarak temel tasarım öğeleri, yanı sıra işitsel öğeler ve dokunsal öğeleri kullanarak gerçekleştirilir. Bu süreçte, hikâye anlatıcılığı (storytelling), haritalandırma, animasyon gibi tekniklere de başvurulabilir. Animasyon, ise tasarıma sinematografik bir nitelik ve estetik kazandırır. Bilgilendirme tasarımı, hayatı kolaylaştırır. Bilgilendirme tasarımı, hümanist bir performanstır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Çağdaş bilgilendirme tasarımını kim icat etmiştir?
 - a) Marie Neurath
 - b) Otto Neurath
 - c) İsidore İsou
 - d) Guy Debord
 - e) Herbert Bayer
2. Polar diyagramları kim icat etmiştir?
 - a) John Graunt
 - b) Isaac Newton
 - c) William Playfair
 - d) Florence Nightingale
 - e) Joseph Pulitzer
3. Bilgilendirme tasarımının temel işlevi nedir?
 - a) Bilgileri kodlama
 - b) Bilgileri estetize etme
 - c) Konsept üretme
 - d) İçerik üretme
 - e) Fikirleri görselleştirme
4. Kitab-ı Bahriye kimin yapıtıdır?
 - a) Barbaros Hayrettin Paşa
 - b) Oruç Reis
 - c) Pîrî Reis
 - d) Hızır Reis
 - e) Turgut Reis
5. Ethos nedir?
 - a) Ethos, retorikçinin konuya hakimiyetidir.
 - b) Ethos, retorikçinin manevi paylaşım yaratmasıdır.
 - c) Ethos, retorikçinin kanıtlama gücüdür.
 - d) Ethos, retorikçinin inandırma gücüdür.
 - e) Ethos, retorikçinin estetize etme gücüdür.
6. Logos nedir?
 - a) Ethos, retorikçinin konuya hakimiyetidir.
 - b) Ethos, retorikçinin manevi paylaşım yaratmasıdır.
 - c) Ethos, retorikçinin kanıtlama gücüdür.
 - d) Ethos, retorikçinin inandırma gücüdür.
 - e) Ethos, retorikçinin estetize etme gücüdür.

7. İzotiplerin birincil özelliği nedir?
 - a) Geometrik
 - b) Tipografik
 - c) Piktografik
 - d) Hiyerarşik
 - e) Çizgisel
8. Çatalhöyük haritası hangi döneme aittir?
 - a) Paleolitik Çağ
 - b) Mezolitik Çağ
 - c) Neolitik Çağ
 - d) Kalkolitik Çağ
 - e) Maden Çağı
9. İççe geçmiş dairelerden oluşan diyagramlara ne ad verilir?
 - a) Ağ diyagramı
 - b) Akış diyagramı
 - c) Pasta diyagramı
 - d) Polar diyagramı
 - e) Venn diyagramı
10. Tasarım alanında “az çoktur” ilkesi kime aittir?
 - a) Herbert Bayer
 - b) Andreas Feininger
 - c) Lux Feininger
 - d) Mies van der Rohe
 - e) László Moholy-Nagy

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.e, 4.c, 5.a, 6.c, 7.c, 8.c, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Anonim. (2014). "İYİ TASARIMIN 10 TEMEL PRENSİBİ: DIETER RAMS", 5 Aralık 2023 tarihinde <https://maisonfrancaise.com.tr/genel/iyi-tasarimin-10-temel-prensibi-dieter-rams.html> adresinden erişildi.
- Anonim, (2023), "Akıllı Kent (Smart City)", 4 Aralık 2023 tarihinde <https://yalova.csb.gov.tr/akilli-kent-smart-city-haber-96064> adresinden erişildi.
- Aristoteles (2004). Retorik, (Çev. M.H.Doğan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
- Cat, J. (2023). "Otto Neurath"; "Visual Education", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), 4 Aralık 2023 tarihinde <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/neurath/> adresinden erişildi.
- Çetin S, (2021). Ludwig Mies van der Rohe: Sadeliğin Elçisi. 4 Aralık 2023 tarihinde <https://archi101.com/mimarlar/ludwig-mies-van-der-rohe/> adresinden erişildi.
- Deleuze, G. ve Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus, (İng.Çev. B. Massumi), Minneapolis: University of Minnesota.
- Eyman, D. (2015). Digital Rhetoric theory, method, practice, Ann Arbor: University of Michigan Press
- Floridi, L. (2014). The Forth Revolution, Oxford: Oxford University Press.
- Harry Beck. (2023). Wikipedia. 4 Aralık 2023 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Beck adresinden erişildi.
- Mason, B. (2017). The Underappreciated Man Behind the "Best Graphic Ever Produced". 3 Aralık 2023 tarihinde <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/charles-minard-cartography-infographics-history> adresinden erişildi.
- McDonald, L. (2014). Florence Nightingale, Statistics and the Crimean War, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (2014) 177, Part 3, pp. 569–586. 2 Aralık 2023 tarihinde <https://cwfn.uoguelph.ca/short-papers-excerpts/nightingale-statistics-and-the-crimean-war/> adresinden erişildi.
- Meece, S. (2006). A Bird's Eye View -- of a Leopard's Spots: The Çatalhöyük 'Map' and the Development of Cartographic Representation in Prehistory, *Anatolian Studies*, 2006, Vol. 56 (2006), pp. 1-16. 2 Aralık 2023 tarihinde <https://www.jstor.org/stable/20065543> adresinden erişildi.
- Moys, J. -L. (2017) Visual rhetoric in information design: designing for credibility and engagement. Black, Alison, Luna, Paul, Lund, Ole and Walker, Sue (eds.), Information Design: research and practice içinde, 1-20, Farnham: Routledge. 24 Kasım 2023 tarihinde <https://centaur.reading.ac.uk/69200/> adresinden erişildi.

Neurath, O. (1946). The Orchestration of the Sciences by the Encyclopedism of Logical Empiricism. *Philosophy and Phenomenological Research*, 6(4), 496–508.

8 Aralık 2023 tarihinde <https://doi.org/10.2307/2103098> adresinden erişildi.

Reiser, R. A. (2001). A History of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design. *Educational Technology Research and Development*, 49(2), 57–67. 28 Kasım 2023 tarihinde <http://www.jstor.org/stable/30220311> adresinden erişildi.

Stadler, F. (2011). The road to "Experience and Prediction" from within: Hans Reichenbach's scientific correspondence from Berlin to Istanbul, *Synthese*, July 2011, Vol. 181, No. 1, HANS REICHENBACH, ISTANBUL, AND EXPERIENCE AND PREDICTION (July 2011), pp. 137-155 7 Aralık 2023 tarihinde <https://www.jstor.org/stable/41477578> adresinden erişildi.

Yavuz, V. (2020). İlköğretimde Eğitim Materyali Olarak İnfografik Kullanımı, *Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication*, Temmuz/July 2020 Cilt/Volume 7, Sayı/Issue 2, 749-766. 2 Aralık 2023 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1205053> adresinden erişildi.

<https://maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-graunts-early-statistics-on-mortality>

<https://library.chethams.com/collections/101-treasures-of-chethams/newtons-principia/>

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Playfair

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Minard.png>

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nightingale-mortality.jpg>

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_World

<https://www.ltmuseum.co.uk/collections/stories/design/transforming-tube-map-harry-becks-iconic-design>

<https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/isou-isidore/hypergraphie-polylogue>

<https://www.bauhaus-imaginista.org/articles/4250/vision-in-motion-information-landscapes>

<https://www.bram.us/2015/06/22/world-geo-graphical-atlas-by-herbert-bayer/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Neurath

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Otto_Neurath

<https://simple.wikipedia.org/wiki/File:Isotype-neurath.jpg>